Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Asesor: David Reinerio Yanguas Rojas

Trabajo final del Diplomado en Automatización Industrial presentado como opción de grado

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Dedicatoria y agradecimientos

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por el apoyo constante, la paciencia y la confianza brindada durante nuestro proceso de formación profesional. También dedicamos este esfuerzo a quienes nos motivaron a continuar aprendiendo y a buscar soluciones de ingeniería aplicables a problemas reales.

Agradecemos a la Universitaria Agustiniana y a los docentes del Diplomado en Automatización Industrial por los conocimientos y orientaciones recibidos durante nuestra formación; al profesor David Reinerio Yanguas Rojas, por su acompañamiento como asesor para estructurar y desarrollar este proyecto, y a nuestros amigos y a las personas que aportaron observaciones para delimitar su alcance y mejorar la propuesta.

Resumen

Este trabajo desarrolla un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para analizar, mediante experimentación computacional comparativa, el secado de café pergamino bajo diferentes perfiles térmicos. Un modelo en Python de un secador eléctrico de lecho estático de 80 kg de café pergamino seco, con la cinética e isoterma de Roa–Cenicafé y un lecho discretizado en ocho capas, reproduce el tiempo de capa delgada con 7,2 % de error medio y difiere entre −45 y +7 % en tiempo frente a secadores reales, por lo que se usa para comparaciones relativas. El modelo se comunica por Modbus TCP con un controlador en CODESYS (IEC 61131-3) con máquina de estados, alarmas y vigilancia de comunicación; FluidSIM simula la actuación neumática por OPC, y una HMI integra variables, tendencias, mandos y la selección del perfil y del caudal. En una campaña Monte Carlo pareada de 150 realizaciones, el secador eléctrico supervisado a 50 °C tardó 32,4 h con 1,76 kWh/kg, frente a 136,1 y 258,2 h del secado solar activo y pasivo, sin superar 50 °C en el grano. Con una tolerancia de 9 % b.h. por capa, el perfil de 45 °C y 75 % de caudal ahorró 16,4 % de energía (IC 95 %: 16,2–16,6 %) a cambio de 13,3 h más por lote; con 10 % solo cumplirían los escalonados con caudal de 100 %. A 5 años, 12 % real y 40 lotes al año, automatizar un secador existente da un VPN de 10,2 millones COP (TIR de 41,7 %) y un secador nuevo automatizado frente a uno manual, de 12,5 millones COP; frente al secado solar, el secador eléctrico no se recupera.

Palabras clave: secado de café, supervisión digital, IIoT, CODESYS, simulación Monte Carlo.

Abstract

This work develops an IoT-based digital supervision system to analyze, through comparative computational experimentation, parchment coffee drying under different thermal profiles. A Python model of an 80 kg static-bed electric dryer, with the Roa–Cenicafé kinetics and isotherm and a bed discretized into eight layers, reproduces thin-layer drying time with a 7.2% mean error and differs by −45% to +7% in time from real dryers, so it is used for relative comparisons. The model communicates through Modbus TCP with a CODESYS controller (IEC 61131-3) with a state machine, alarms and communication watchdogs; FluidSIM simulates the pneumatic actuation through OPC, and an HMI integrates variables, trends, commands and the selection of profile and airflow. In a paired Monte Carlo campaign of 150 realizations, the supervised electric dryer at 50 °C took 32.4 h with 1.76 kWh/kg, versus 136.1 and 258.2 h for active and passive solar drying, without exceeding 50 °C in the bean. With a 9% w.b. per-layer tolerance, the 45 °C profile with 75% airflow saved 16.4% of energy (95% CI: 16.2–16.6%) at the cost of 13.3 more hours per batch; with 10% only the stepped profiles at 100% airflow would comply. Over 5 years at a 12% real rate with 40 batches per year, automating an existing dryer gives an NPV of COP 10.2 million (IRR 41.7%) and a new automated dryer versus a manual one, COP 12.5 million; compared with solar drying, the electric dryer does not pay back.

Keywords: coffee drying, digital supervision, IIoT, CODESYS, Monte Carlo simulation.

Tabla de contenido

Introducción y generalidades....10
Importancia y contexto del tema....10
Problema de investigación o necesidad técnica....10
Pregunta de investigación....11
Objetivo general....11
Objetivos específicos....11
Alcance y criterios de éxito....11
Marco de referencia....13
Estado del arte y antecedentes técnicos....13
Marco teórico....14
Marco conceptual....15
Marco normativo y de seguridad....16
Desarrollo del proyecto....17
Método e ingeniería de proyecto....17
Diseño y cálculo del modelo de la planta....17
Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT....19
Control, secuencia y comunicación....20
Interfaz HMI....21
Perfiles térmicos y campaña de simulación....21

Resultados de la campaña....23

Límites de actuación, clima y sensibilidad....24

Ensayos de falla y verificación en el lazo....25

Análisis económico....27

Conclusiones y recomendaciones....29

Conclusiones....29

Limitaciones....30

Recomendaciones y trabajo futuro....30

Referencias....31

Anexos....39

Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso....39

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP....40

Anexo C. Estados de la secuencia....41

Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC....41

Lista de tablas

Tabla 1. *Criterios de éxito verificables y estado al 23 de octubre de 2026*.....12
Tabla 2. *Normas que orientan decisiones de diseño (sin declarar conformidad integral)*.....16
Tabla 3. *Validación del modelo contra datos independientes*.....19
Tabla 4. *Diseño de los perfiles térmicos evaluados*.....22
Tabla 5. *Resultados de la campaña Monte Carlo (N = 150)*.....23
Tabla 6. *Equivalencia entre el sistema integrado y la réplica usada en la campaña*.....25
Tabla 7. *Inversión por grupo de componentes y escenario*.....27
Tabla 8. *Evaluación financiera preliminar de la inversión por escenario*.....28
Tabla A1. *Estructura del repositorio del proyecto*.....39
Tabla B1. *Variables y mapa de registros Modbus TCP implementado*.....40
Tabla C1. *Estados de la secuencia del secador y semáforo*.....41

Lista de figuras

Figura 1. *Arquitectura implementada y flujo de información del sistema de supervisión*.....20
Figura 2. *HMI del secador en ejecución*.....21
Figura 3. *Frontera de Pareto entre tiempo y energía de los perfiles supervisados*.....24
Figura 4. *Historia de un lote completo con el perfil P3 supervisado por CODESYS y FluidSIM*.....26
Figura D1. *Circuito electroneumático en FluidSIM y señales intercambiadas con CODESYS por OPC*.....41

Glosario

b.h. / b.s. Humedad en base húmeda (porcentaje de la masa total, Ecuación 1) / en base seca (masa de agua por masa seca). Salvo indicación, el documento usa b.h.

BOM; CAPEX / OPEX. Lista de materiales; costos de inversión inicial / costos de operación.

c.p.s. Café pergamino seco; unidad de masa del lote (80 kg c.p.s.).

CODESYS. Entorno de programación IEC 61131-3 con un PLC por software (CODESYS Control Win).

Consigna (setpoint). Temperatura del aire que el control debe mantener; la fija el perfil térmico.

FC03 / FC06. Funciones Modbus de lectura de registros y de escritura de un registro.

HMI. Interfaz hombre-máquina: muestra al operador variables, estados, alarmas y tendencias.

HOLD / RUN. Modos de la planta simulada: en HOLD la resistencia y el ventilador quedan apagados, pero el reloj, el clima y el enfriamiento de la cámara siguen avanzando; en RUN el secador opera.

IAE. Integral del error absoluto de seguimiento de temperatura [°C·h].

IIoT. Internet de las cosas industrial: dispositivos, controladores y redes que capturan y comparten datos.

Inversión del aire. Cambio periódico del sentido del aire en el lecho mediante una compuerta.

Lecho estático y plenum. Capa de café en reposo atravesada por aire forzado; el plenum es la cámara bajo el lecho donde se distribuye el aire caliente.

Máquina de estados. Programa que organiza la secuencia en estados (reposo, carga, secado, etc.) y transiciones definidas.

Modbus TCP. Protocolo cliente-servidor que intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP.

MR. Razón de humedad (Ecuación 2).

OPC. Estándar de comunicación entre aplicaciones industriales; enlaza CODESYS con FluidSIM.

Perfil térmico. Variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado: constante o escalonada.

PLC. Controlador lógico programable.

Tasa de secado. Velocidad de reducción de la humedad [% b.h./h].

VPN / TIR. Valor presente neto y tasa interna de retorno del flujo de caja incremental de la inversión.

Watchdog. Mecanismo que detecta la pérdida de comunicación y lleva el sistema a un estado seguro.

Introducción y generalidades

Importancia y contexto del tema

El secado reduce la humedad del café pergamino desde cerca de 55 % en base húmeda (b.h.) hasta 10–12 % b.h., condición necesaria para almacenarlo sin deterioro (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [FNC], 2013; Parra-Coronado et al., 2008). La estrategia térmica tiene un efecto medible: en patio al sol el proceso toma unas 117,5 h (Resende et al., 2009); en los secadores solares de Cenicafé, en promedio 10,6 días en zonas con 1 400–1 800 h de sol al año (Peñuela-Martínez et al., 2025); y en secadores mecánicos de Cenicafé a 50 °C, entre 18 y 24 h (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000). Un secador solar modular de policarbonato con ventilación automatizada redujo el tiempo de secado hasta en 47,8 % frente al secador solar tradicional (Duque-Dussán et al., 2025). Integrar modelado, simulación, control y supervisión digital permite comparar estas estrategias antes de intervenir un equipo real (Law, 2015).

Problema de investigación o necesidad técnica

El problema tiene tres componentes: (a) la reducción de humedad depende de forma no lineal de la temperatura y la humedad del aire (Erbay & Icier, 2010), por lo que sin un modelo no se puede anticipar el efecto de un perfil térmico; (b) las mediciones de campo se toman bajo condiciones ambientales y humedades iniciales que no se repiten, lo que impide atribuir una diferencia de desempeño al perfil; y (c) los antecedentes implementan monitoreo sobre equipos concretos (Escobar Moreno & Pantoja De La Cruz, 2016; Mishra et al., 2023), sin una cadena modelo–controlador–HMI documentada que permita repetir la comparación con las mismas perturbaciones.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía el contenido de humedad del café frente a diferentes perfiles de temperatura durante el proceso de secado, y cómo un sistema de supervisión digital permite analizar comparativamente estos comportamientos mediante simulación? Se responde en dos partes: el efecto de cada perfil sobre humedad, tiempo y energía, y el aporte del sistema de supervisión a una comparación trazable.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para el análisis mediante simulación del proceso de secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Objetivos específicos

1. Modelar computacionalmente el comportamiento del proceso de secado de café, con el fin de establecer una base para la simulación y el análisis del proceso.
2. Diseñar una arquitectura de supervisión digital basada en IoT y una interfaz HMI para el monitoreo de las variables del proceso de secado.
3. Analizar distintos perfiles térmicos mediante la simulación del proceso de secado de café, analizando el comportamiento de sus variables principales.
4. Evaluar la viabilidad económica del sistema de supervisión digital para el secado de café, mediante la estimación y análisis de los costos asociados a su implementación.

Alcance y criterios de éxito

El proyecto se desarrolla por completo en simulación. La secadora física disponible no hace parte de la implementación ni de la validación: su ficha técnica solo se usa como referencia de componentes y órdenes de magnitud. No se reportan datos de ese equipo, la compra de un

sensor de humedad no es parte del alcance y la validación es computacional y contra literatura independiente. Los criterios de éxito y su estado se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Criterios de éxito verificables y estado al 23 de octubre de 2026

Criterio	Umbral o condición de aceptación	Estado actual
Validez del modelo	Error frente a datos no usados en el ajuste; se reporta el dominio de validez y las horas fuera de él	Cumplido con alcance acotado: 7,2 % en el tiempo de capa delgada (V1); modelo completo de −45 a +7 % en tiempo según el secador (Tabla 3); 0 h fuera del dominio
Variables en la HMI	Registros Modbus documentados con unidad; actualización ≤ 1 s; alarma de comunicación visible	Cumplido: 41 registros (Anexo B), periodo 1 s, alarmas de comunicación y de proceso, selección de perfil y caudal
Falla de comunicación	Detección ≤ 5 s en ambos sentidos; resistencia en 0 de inmediato y ventilador en 0 tras la post-ventilación	Cumplido: 5 s en Python y 4 s en CODESYS; cinco ensayos de falla con CODESYS y FluidSIM reales
Comparación reproducible	Mismas semillas y condiciones; N por potencia ($\alpha = 0{,}05$; $1 - \beta = 0{,}80$) y por convergencia	Cumplido: 150 realizaciones pareadas, semillas 1001–1150; equivalencia con CODESYS en el lazo ≤ 0,21 % (Tabla 6)
Costos transparentes	BOM con fuente y fecha de cada precio; CAPEX y OPEX con supuestos explícitos	Cumplido: precios del 19–20 oct 2026 con fuente, CAPEX de dos escenarios y VPN, TIR y recuperación en tres escenarios (Tabla 8)

Nota. El modelo de Roa–Cenicafé no se ajustó a datos propios; por eso su validez se mide con el error frente a fuentes independientes.

El documento se organiza así: el Marco de referencia presenta antecedentes, fundamentos, conceptos y normas; el Desarrollo del proyecto documenta el modelo de la planta, la arquitectura de supervisión, la actuación electroneumática, la HMI, los perfiles térmicos y la campaña de simulación con sus resultados; el Análisis económico estima la inversión y evalúa el VPN, la TIR y la recuperación de una implementación futura; y finalmente se presentan conclusiones, referencias y anexos.

Marco de referencia

Estado del arte y antecedentes técnicos

En modelado, la cinética del secado se describe con modelos semiempíricos de capa delgada (Erbay & Icier, 2010). En café pergamino, el modelo de Midilli modificado tuvo el mejor ajuste con temperatura y humedad controladas (Phitakwinai et al., 2019). Para Colombia, Cenicafé desarrolló el simulador SECAFÉ, que combina la isoterma y la ecuación de capa delgada de Roa con el modelo de lecho profundo de Thompson et al. (1968) y fue validado en secadores mecánicos reales (Parra-Coronado et al., 2008; Trejos-Rodríguez et al., 1989). González et al. (2010) mostraron que controlar el caudal de aire con un variador reduce el consumo de energía en el secado mecánico. La revisión de Duque-Dussán et al. (2026) compara métodos tradicionales, solares, mecánicos e híbridos, y Duque-Dussán et al. (2025) mostraron en Colombia que secadores solares modulares de policarbonato, con ventilación automatizada, reducen el tiempo de secado y mejoran la rentabilidad a largo plazo.

En supervisión y control, Escobar Moreno y Pantoja De La Cruz (2016) automatizaron la temperatura y la humedad relativa de un secador solar de café, y Mishra et al. (2023) desarrollaron un sistema IoT que monitorea y controla remotamente temperatura, humedad y velocidad del aire en un secador de alimentos. En medición de humedad, Ordoñez-Lozano et al. (2025) publicaron datos FT-NIR y gravimétricos del secado de café colombiano. Finalmente, Ferle et al. (2026) proponen extender la puesta en marcha virtual, en la que un controlador real opera sobre una planta simulada, hacia gemelos digitales; es el enfoque que adopta este proyecto.

No se afirma que esta integración sea inexplorada en general. La brecha es acotada: para el caso de estudio no se encontró una cadena reproducible que conecte un modelo cinético y

térmico del secado de café con un controlador IEC 61131-3, una actuación simulada y una HMI, y que compare perfiles bajo las mismas perturbaciones con un protocolo estadístico.

Marco teórico

El secado es una transferencia simultánea de calor, principalmente por convección (Çengel & Ghajar, 2015), y de masa, que en el café ocurre sobre todo en el periodo de velocidad decreciente (Mujumdar, 2014). La humedad se expresa en base húmeda a partir de la masa de agua *m*w y de materia seca *m*s [kg], o de la humedad en base seca *X* [kg/kg]:

$$Mbh = 100 \cdot mw / (mw + ms) = 100 \cdot X / (1 + X) \quad (1)$$

La cinética se describe con la razón de humedad MR, donde M_0 y M_e son las humedades inicial y de equilibrio y M_t la humedad en el instante t:

$$MR = (Mt - Me) / (M0 - Me) \quad (2)$$

La humedad de equilibrio del café pergamino se calcula con la isoterma de Roa (Trejos-Rodríguez et al., 1989), en % base seca, con φ la humedad relativa decimal, T la temperatura en °C, $p_1 = 61{,}030848$, $p_2 = -108{,}371410$, $p_3 = 74{,}46105$, $q_1 = -0{,}037049$, $q_2 = 0{,}070114$ y $q_3 = -0{,}035177$:

$$Me = (p1\varphi + p2\varphi^2 + p3\varphi^3) \cdot \exp[(q1\varphi + q2\varphi^2 + q3\varphi^3) \cdot T] \quad (3)$$

y la velocidad de secado en capa delgada con la ecuación de Roa usada por SECAFÉ (Parra-Coronado et al., 2008), con M y M_e en % b.s., $P_{vs} - P_v$ el déficit de presión de vapor del aire [kPa], t en h, m = 0,0143, n = 0,87898 y q = 1,06439:

$$dM/dt = -m \cdot q \cdot (M - Me) \cdot (Pvs - Pv)^n \cdot t^{(q-1)} \quad (4)$$

En un lecho profundo el aire se enfría y se humedece al atravesar el café, por lo que las capas superiores secan más despacio. El modelo de Thompson et al. (1968) divide el lecho en capas delgadas y hace, capa por capa, el balance de calor y de humedad del aire; invertir

periódicamente el sentido del aire reduce el gradiente de humedad entre capas (Parra-Coronado et al., 2008).

En control, el periodo de muestreo debe ser mucho menor que la constante de tiempo del proceso para que un controlador todo/nada o PID no oscile entre extremos (Åström & Wittenmark, 1997). En automatización, el IoT industrial (IIoT) integra controladores, redes y supervisión (Atzori et al., 2010; Hermann et al., 2016); la ISO/IEC 30141 lo organiza en dominios de entidad física, control, red y aplicación (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO & IEC], 2018). Modbus TCP intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP (Modbus Organization, 2012); el controlador se programa en texto estructurado según IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2013); y la HMI debe mostrar con claridad estados, alarmas y tendencias, reservando el color para las condiciones anormales (International Society of Automation [ISA], 2015), funciones que en la industria integran los sistemas SCADA (Groover, 2016).

Marco conceptual

El secado de café es la reducción de la humedad del grano por transferencia simultánea de calor y masa hasta niveles de almacenamiento (Mujumdar, 2014). En este trabajo, un perfil térmico es la variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado, constante o escalonada (Erbay & Icier, 2010), y la supervisión digital es la capa que, sobre un controlador industrial, decide la secuencia del proceso, vigila sus variables y alarmas y las presenta al operador en una HMI (Groover, 2016; ISA, 2015). El Internet de las cosas (IoT) es la interconexión, mediante redes y protocolos estándar, de objetos físicos dotados de sensores, actuadores y capacidad de comunicación, que permite capturar, transmitir, almacenar y analizar sus datos (Atzori et al., 2010); aplicado a la industria se denomina IIoT. Un sistema de

supervisión es IoT cuando sus capas de percepción (sensores y actuadores), red, procesamiento y aplicación intercambian datos sobre protocolos abiertos de Internet (ISO & IEC, 2018), y el monitoreo es el registro y la presentación continua de las variables del proceso para el operador. La viabilidad económica se evalúa con el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación del flujo de caja incremental de la inversión. Como la planta es simulada, la comparación entre perfiles se hace con simulación Monte Carlo, que ejecuta repetidamente el modelo con realizaciones aleatorias de las perturbaciones para estimar la distribución de sus salidas (Law, 2015). Las siglas y los demás términos técnicos se definen en el Glosario.

Marco normativo y de seguridad

La Tabla 2 indica qué decisión de diseño condiciona cada norma. Para la humedad del café verde se usa la ISO 6673:2025, método de referencia por pérdida de masa a 105 °C (International Organization for Standardization [ISO], 2025), adoptada en Colombia como NTC-ISO 6673:2025 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2026). La normativa sanitaria y de buenas prácticas agrícolas se considera solo contexto, porque no impone un requisito verificable en simulación.

Tabla 2

Normas que orientan decisiones de diseño (sin declarar conformidad integral)

Norma	Decisión que condiciona
ISO 6673:2025 / NTC-ISO 6673:2025	Método de referencia de humedad; base húmeda; calibración de un sensor futuro.
Manual del cafetero (FNC, 2013)	Humedad final de 10–12 % b.h. como condición de fin de secado.
IEC 61131-3:2013	Programas PLC_PRG y SECUENCIA en texto estructurado en CODESYS.
Modbus V1.1b3	Mapa de registros, funciones FC03/FC06 y valores reales en dos registros.
ISO/IEC 30141:2018	Organización de la arquitectura por dominios IIoT.
ANSI/ISA-101.01-2015	HMI: color reservado para estados y alarmas; tendencias.
IEC 60204-1:2016	Colores del semáforo y corte cableado del paro de emergencia (IEC, 2016).
ISO 1219-1 y 1219-2:2012	Símbolos (parte 1) y diagrama (parte 2) del circuito de FluidSIM.

Desarrollo del proyecto

Método e ingeniería de proyecto

El proyecto es cuantitativo y aplicado, de experimentación computacional comparativa, y sigue la secuencia de la guía del diplomado: diseño, cálculo, dimensionamiento y especificación. La variable controlada es la temperatura del aire (35–50 °C según el perfil); las manipuladas son la potencia de la resistencia (6 kW), el caudal del ventilador (30–100 % de 8 m³/min) y el sentido del aire (inversión cada 6 h); las perturbaciones son la temperatura y la humedad relativa ambiente de Chinchiná y la humedad inicial (52–56 % b.h.); y las respuestas son la humedad promedio y de la capa más húmeda (hasta 11 y 12 % b.h.; FNC, 2013), el tiempo de secado y la energía. Sus registros se detallan en el Anexo B, y el código, los datos y los resultados completos, en el repositorio descrito en el Anexo A.

Diseño y cálculo del modelo de la planta

Se usa un único modelo cinético, el de Roa–Cenicafé (Ecuaciones 3 y 4), desarrollado para café pergamino colombiano; la capa delgada es válida entre 10 y 70 °C y la isoterma entre 5 y 55 °C y 5–100 % de humedad relativa, por lo que el modelo completo solo se usa en su intersección, 10–55 °C; los modelos por estrategia de la primera versión se descartaron porque no responden a la temperatura o la humedad del aire, o solo son válidos en rangos estrechos (Phitakwinai et al., 2019). Se corrigió una errata de SECAFÉ en la isoterma ($q_1 = -0{,}037049$), que reduce el error frente a Trejos-Rodríguez et al. (1989) de 3,26 a 0,53 % b.s. El lote es de 80 kg c.p.s. en un lecho estático de 20 cm (González et al., 2010) sobre una bandeja de 1,28 m², un único lecho físico discretizado en ocho capas de 2,5 cm (Thompson et al., 1968), con el caudal óptimo de Cenicafé de 0,1 m³/min por kg c.p.s. (8 m³/min). La potencia de la resistencia sale del

balance de energía del aire, con ρ = 1,03 kg/m³, cp = 1,006 kJ/(kg·K), consigna de 50 °C, temperatura ambiente mínima de 14,3 °C y FS = 1,1:

$$P = \rho \cdot \dot{V} \cdot cp \cdot (Tset - Tamb,mín) \cdot FS \approx 5,5 \text{ kW} \quad (5)$$

Se instalan 6 kW en tres elementos aleteados de 2 kW a 220 V (Tempco, s. f.). La caída de presión de diseño, unos 100 Pa (lecho según Boyce y Pérez-Fonrodona, 1962, más resistencia y ductos), la cubre un ventilador centrífugo Soler & Palau CBM/6-180/180 (Soler & Palau, s. f.) con 18 % de margen, cuya potencia sigue la ley de afinidad (Ecuación 6, Pnom = 0,20 kW). La temperatura del plenum resulta de su balance de energía (Ecuación 7), con uh y uf los estados de la resistencia y del ventilador, que quedan enclavados; con 15 kJ/K y UA = 0,003 kW/K, su constante de tiempo es τ ≈ 106 s:

$$Pvent = Pnom \cdot (Q / Qnom)^3 \quad (6)$$

$$Cp \cdot dT/dt = Pres \cdot uh \cdot uf - (\dot{m} \cdot cp \cdot uf + UA) \cdot (T - Ta) \quad (7)$$

Numéricamente, el plenum se integra con paso de 1 s y el lecho con subpasos de hasta 3 min, aplicando la Ecuación 4 en cada capa por tiempo equivalente con la humedad en % b.s. y reportándola en % b.h. (Ecuación 1). Como el aire a 50 °C retira como máximo unos 0,065 kg de agua por hora y kg c.p.s., la mitad de lo que pide la capa delgada al inicio, el lecho se modela por capas, y la inversión del aire cada 6 h reduce el tiempo de 38,0 a 33,2 h y deja las capas entre 9,4 y 11,8 % b.h. El ambiente reproduce la estación Naranjal de Cenicafé (Baldión-Rincón & Guzmán-Martínez, 1998; Guzmán Martínez & Ramírez Gaviria, 2004) con la variabilidad diaria de NASA POWER 2005–2024 (NASA Langley Research Center, 2026), y las líneas base son el secado solar pasivo y el activo, calibrados con Peñuela-Martínez et al. (2025). La Tabla 3 separa calibración y contraste: los parámetros de Roa, Thompson y el secador se tomaron de la literatura sin ajuste propio; lo único calibrado es el incremento solar de las líneas base, con los 10,6 días de

Cenicafé, y V1–V4 son contrastes con datos no usados en esa calibración (V4 usa otro grupo de horas de sol de la misma fuente).

Tabla 3

Validación del modelo contra datos independientes

Caso	Tipo de secado y fuente	Dato real	Modelo	Error
V1	Capa delgada en laboratorio, 9 condiciones de 50–70 °C y 10–30 % HR (Phitakwinai et al., 2019)	5,9–14,5 h hasta MR = 0,2	5,4–14,3 h	7,2 % medio; RMSE 0,76 h
V2	Patio al sol, 26,3 °C y 63,3 % HR (Resende et al., 2009)	117,5 h	125,6 h	+6,9 %
V3	Secador mecánico Escafé de 125 kg c.p.s. (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006)	~3 d; 7 297 kJ/kg agua	1,7–2,3 d; 6 962–8 560 kJ/kg	Tiempo −25 a −45 %; energía −5 a +17 %
V4	Secado solar, 1 061–1 399 h/año de sol (Peñuela-Martínez et al., 2025)	15,5 d (5,2–36,1)	11,7 d	−24 %, dentro del rango

Nota. HR = humedad relativa; MR = razón de humedad (Ecuación 2).

El 7,2 % corresponde al tiempo hasta MR = 0,2 de la capa delgada en laboratorio (V1), no al error de la planta completa: con el lecho, el tiempo difiere en +6,9 % en patio, −25 a −45 % frente al Escafé y −24 % en el secado solar, y es mayor que en los silos de Cenicafé (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000). Esas diferencias pueden deberse a la configuración de cada equipo y también a simplificaciones del modelo, como el aire repartido de forma uniforme y las pérdidas de calor, por lo que el tiempo absoluto es incierto y las conclusiones se apoyan en comparaciones relativas entre perfiles del mismo secador.

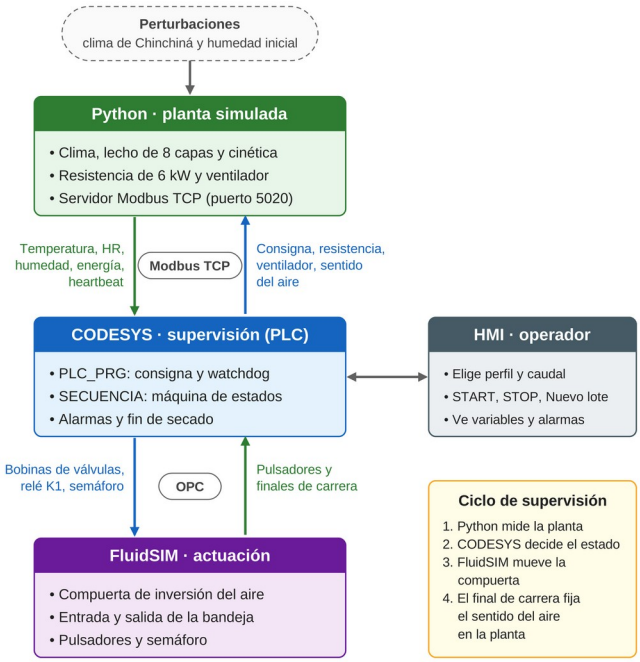
Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT

Un servidor Modbus TCP en Python ejecuta la planta y publica 41 registros cada segundo (Figura 1; Anexo B). CODESYS V3.5 SP9 ejecuta como cliente dos programas en texto estructurado (IEC, 2013): PLC_PRG, que convierte las variables, vigila la comunicación, calcula la consigna del perfil y detecta el fin del secado, y SECUENCIA, la máquina de estados (Anexo C). FluidSIM simula la compuerta de inversión y la bandeja con cilindros de doble efecto y válvulas 5/2 biestables, enlazado por OPC (Anexo D; ISO, 2012a, 2012b). La arquitectura es IoT

por capas (ISO & IEC, 2018): percepción (planta con sus sensores y actuadores), red (Modbus TCP sobre TCP/IP y OPC), procesamiento (CODESYS) y aplicación (HMI, registro de datos y análisis).

Figura 1

Arquitectura implementada y flujo de información del sistema de supervisión



Nota. Flechas verdes: mediciones que llegan a CODESYS; flechas azules: comandos de CODESYS. Elaboración propia.

Control, secuencia y comunicación

La temperatura del aire se regula con un todo/nada de la resistencia. Con el factor de aceleración de 540, CODESYS decide cada 540 s de modelo y el plenum responde en 106 s, por lo que el termostato se ejecuta en la planta cada segundo de modelo con la consigna del PLC, que actúa como supervisor (Åström & Wittenmark, 1997); así el lazo llega a ±0,5 °C en 3 min con un error medio de 0,08 °C. El caudal se fija por lote como factor del diseño. Si Python no recibe escrituras en 5 s apaga la resistencia y aplica una post-ventilación de 10 min de modelo, y si CODESYS no ve cambiar heartbeat en 4 s pasa a falla. En REPOSO, PARO, FALLA y FIN

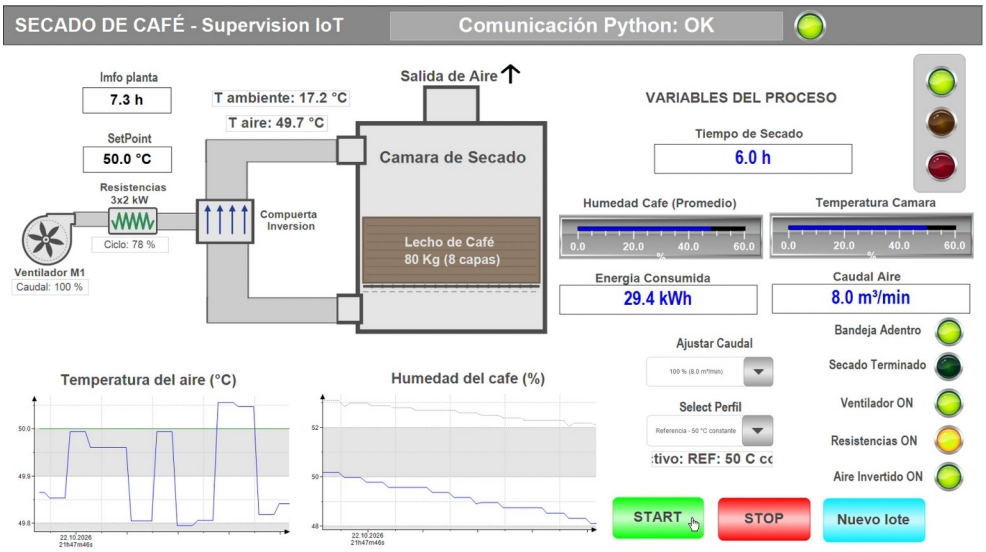
DE SECADO la resistencia y el ventilador se apagan, pero la física sigue: el clima avanza y la cámara se enfría, y la planta publica relojes separados del lote, del secado efectivo y del tiempo parado. El sentido del aire que recibe Python sale del final de carrera de la compuerta, de modo que la actuación modifica la física.

Interfaz HMI

La HMI (Figura 2) sigue la ANSI/ISA-101 (ISA, 2015): fondo gris, color reservado para estados y alarmas, valores con unidad y mandos separados de los datos. Muestra el sinóptico, las variables, los pilotos, las tendencias y los mandos START, STOP y Nuevo lote, con dos listas para elegir el perfil y el caudal (Tabla 4), que se toman solo en REPOSO y quedan fijas durante el lote.

Figura 2

HMI del secador en ejecución



Nota. Lote REF a las 6 h de secado: el aire (49,7 °C) sigue la consigna. Elaboración propia.

Perfiles térmicos y campaña de simulación

Los perfiles forman un diseño de 3 × 3 más una referencia (Tabla 4). REF es la práctica de Cenicafé; P1 mide cuánto se ahorra bajando la temperatura de forma sostenida; P2 (50 → 35

°C) aplica el calor con el grano húmedo y lo baja al final, y P3 (35 → 50 °C) hace un presecado suave y acelera el final. Los escalonados reproducen dos tratamientos de de Oliveira et al. (2018), que cambiaron la temperatura entre 50 y 35 °C al llegar a 30 % b.h., y ningún nivel supera los 50 °C permitidos para el grano (González et al., 2010). Según los registros del repositorio, una etapa exploratoria (5 de octubre de 2026) usó 55 °C en el nivel alto de P2 y P3; al revisar el límite del grano y la potencia instalada se corrigió a 50 °C y el 21 de octubre se repitieron el piloto y la campaña con las mismas semillas, que son los resultados que se reportan (Anexo A).

Tabla 4

Diseño de los perfiles térmicos evaluados

Código	Consigna de temperatura	Caudal	Finalidad
REF	50 °C constante	100 %	Práctica de Cenicafé (González et al., 2010)
P1-C30 / C75 / C100	45 °C constante	30 / 75 / 100 %	Temperatura menor y constante
P2-C30 / C75 / C100	50 °C; baja a 35 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón descendente
P3-C30 / C75 / C100	35 °C; sube a 50 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón ascendente
PASIVA / ACTIVA	Sin consigna (solar)	— / extractor 06:00–18:00	Líneas base

Cada observación es una ejecución del modelo bajo una realización del clima y de la humedad inicial; las doce estrategias reciben las mismas realizaciones, por lo que los datos son pareados, y la campaña corre sobre una réplica en Python de la supervisión, cuya equivalencia con el sistema integrado se comprobó en tres lotes (Tabla 6). La métrica primaria es el tiempo hasta 11 % b.h. con la capa más húmeda en 12 % b.h. o menos, con una diferencia relevante Δ = 12 h, α = 0,05 y potencia de 0,80 (Cohen, 1988):

$$dz = \Delta / \sigma d \; ; \quad N \approx [(z1-\alpha/2 + z1-\beta) / dz]^2 \tag{8}$$

El piloto de 10 realizaciones dio 12 por potencia y 126 por precisión (semiancho del IC 95 % ≤ 6 h); se fijó N = 130 y se extendió a 150 para que el secado pasivo cumpliera la

precisión. Las diferencias pareadas se evaluaron con Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965), Wilcoxon (1945) y corrección de Holm (1979).

Resultados de la campaña

Todas las corridas terminaron sin horas fuera del dominio del modelo, y la diferencia primaria, de unas 104 h entre el solar activo y la referencia, fue significativa (Wilcoxon, $p < 10^{-21}$, con Holm), igual que las demás (Tabla 5).

Tabla 5

Resultados de la campaña Monte Carlo (N = 150)

Estrategia	Tiempo a 11 % b.h. [h], media (DE)	Energía comprada [kWh/kg c.p.s.]	Energía total [kJ/kg agua]	Grano > 50 °C [h]	Capas finales [% b.h.]	Filtro térmico y de humedad
PASIVA	258,2 (35,6)	0	27 033	0	11,0	Cumple
ACTIVA	136,1 (10,4)	0,034	14 369	0	11,0	Cumple
REF	32,4 (1,1)	1,757	6 785	0	9,4–11,8	Cumple
P1-C30	80,0 (3,7)	1,062	4 048	0	7,7–12,0	No (sobresecado)
P1-C75	45,7 (1,7)	1,469	5 676	0	9,6–11,8	Cumple
P1-C100	41,0 (1,4)	1,814	7 011	0	9,8–11,5	Cumple
P2-C30	98,5 (3,9)	1,068	4 102	0	9,1–12,0	No (sobresecado)
P2-C75	63,6 (2,4)	1,620	6 260	0	9,9–11,6	Cumple
P2-C100	58,8 (2,3)	2,036	7 866	0	10,1–11,4	Cumple
P3-C30	98,7 (5,7)	0,986	3 753	0	7,3–12,0	No (sobresecado)
P3-C75	55,2 (2,7)	1,423	5 496	0	9,6–11,8	Cumple
P3-C100	49,2 (2,3)	1,709	6 599	0	10,1–11,5	Cumple

Nota. DE = desviación estándar. Energía total = eléctrica + solar, por kg de agua evaporada. Un perfil cumple el filtro si en el 95 % de las corridas el grano no pasa de 50 °C y las capas quedan entre 9 y 12 % b.h. Datos en el Anexo A.

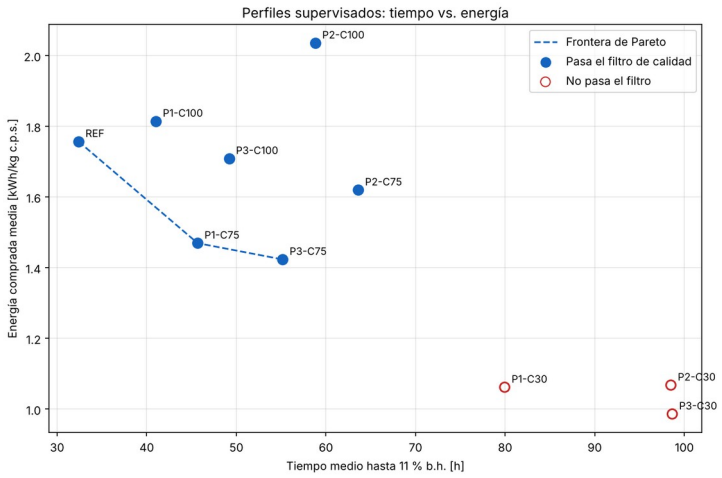
El secador eléctrico supervisado reduce el tiempo de 258 y 136 h a 32,4 h con menor variabilidad, a cambio de 1,76 kWh por kg c.p.s., sobre todo por la fuente de calor y el equipo; el aporte de la supervisión se mide entre perfiles del mismo secador. Sus 6 785 kJ/kg de agua son coherentes con los 7 297 kJ/kg del Escafé (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006). El rango de almacenamiento de 10–12 % b.h. (FNC, 2013) se aplica al promedio del lote, que se mezcla al descargar y queda en 11 %; la capa más seca indica sobresecado local y se le dio una tolerancia de un punto bajo ese rango, 9 % b.h. (criterio propio). Con ella cumplen siete perfiles

en el 100 % de las realizaciones, y el caudal de 30 % sobreseca la capa de entrada; con 10 % solo cumplirían P2-C100 (90 %) y P3-C100 (74 %), y REF y P1-C75 no (0 %), porque su capa de entrada termina en 9,4 y 9,6 % b.h.

Con 9 %, la frontera de Pareto (Figura 3) la forman REF, P1-C75 y P3-C75: P1-C75 ahorra 16,4 % de energía (IC 95 %: 16,2–16,6 %) en todas las realizaciones con 13,3 h más, y P3-C75, 19,0 % con 22,8 h más, solo 2,6 puntos sobre P1-C75. Bajo el criterio de aceptar hasta unas 14 h más por lote a cambio de un ahorro mayor que el umbral de 10 %, P1-C75 es la elección; si el tiempo limita, lo es REF. P3 fue más rápido y eficiente que P2 en todas las realizaciones (8,4 h y 12,1 % menos con 75 %), porque el calor rinde más cuando el secado lo controla la difusión interna.

Figura 3

Frontera de Pareto entre tiempo y energía de los perfiles supervisados



Nota. Medias de 150 corridas. Puntos llenos: cumplen el filtro; vacíos: no lo cumplen. Elaboración propia.

Límites de actuación, clima y sensibilidad

Con 6 kW y caudal de 100 %, el límite físico es elevar el aire 42,5 °C sobre el ambiente; en el clima nominal y en un periodo frío ningún perfil satura la resistencia (margen mínimo de 6,8 °C). Una caída de tensión de 10 % baja la potencia a 4,9 kW ($P \propto V^2$) y REF satura unas 2 h

en madrugadas frías; 55 °C requeriría 6,2–6,3 kW, más que lo instalado y sin el margen de la Ecuación 5. Los niveles de clima son los percentiles 5 y 95 de NASA POWER sobre las medias de Naranjal (NASA Langley Research Center, 2026): T mín/máx de 14,95/24,91 °C (frío) y 17,69/28,61 °C (cálido), HR de madrugada de 89,2 % (seco) y 99,5 % (húmedo), por separado y en una combinación de frío con noche saturada, no en todas sus interacciones. El control mantiene la consigna, la energía cambia entre −4 y +5 %, el tiempo ±3 % y el ahorro de P1-C75 va de 15,7 a 17,5 %. Con ±20 % en la cinética, el caudal, las pérdidas y el espesor, uno a la vez, REF tarda 28,6–37,2 h, pero el ahorro de P1-C75 queda entre 12,7 y 16,0 % y el orden no cambia.

Ensayos de falla y verificación en el lazo

Con Python, CODESYS y FluidSIM reales se hicieron cinco ensayos de falla (1 s de reloj = 9 min de modelo). Al detener CODESYS, Python apagó la resistencia a los 5 s con post-ventilación; al detener FluidSIM, CODESYS pasó en 1 s a falla de enlace; cada STOP dejó la máquina en PARO, y al cerrar Python, CODESYS pasó a falla con las salidas en 0. Sin CODESYS o sin FluidSIM la planta siguió evolucionando (la cámara se enfrió de 49,8 a 21,3 °C y el lote pasó de 43,92 a 43,57 % b.h.) y, al restablecer el enlace, el lote se reanudó desde ese estado. Tres lotes con el sistema integrado reprodujeron la réplica con diferencias ≤ 0,21 % (Tabla 6), para dos estrategias y dos semillas.

Tabla 6

Equivalencia entre el sistema integrado y la réplica usada en la campaña

Corrida	Estrategia y semilla	Tiempo CODESYS [h]	Tiempo réplica [h]	Dif. [%]	Energía CODESYS [kWh]	Energía réplica [kWh]	Dif. [%]	Humedad final [% b.h.]
1	REF (50 °C, 100 %); semilla 1001	32,55	32,48	+0,21	138,65	138,48	+0,13	10,97 / 10,99
2	REF (50 °C, 100 %); semilla 1002	31,35	31,35	0,00	140,05	139,86	+0,14	11,00 / 10,99

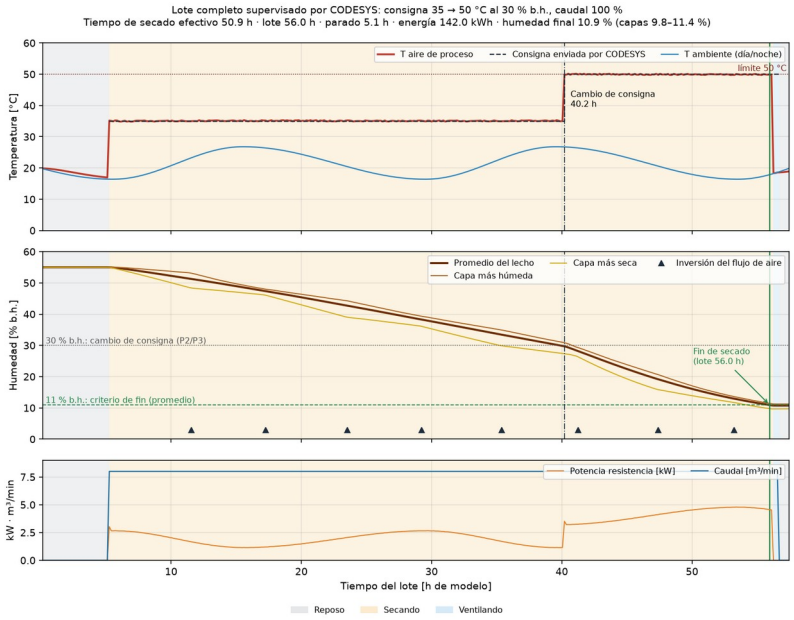
Corrida	Estrategia y semilla	Tiempo CODESYS [h]	Tiempo réplica [h]	Dif. [%]	Energía CODESYS [kWh]	Energía réplica [kWh]	Dif. [%]	Humedad final [% b.h.]
3	P1-C75 (45 °C, 75 %); semilla 1001	46,05	46,02	+0,07	117,97	117,98	0,00	10,99 / 11,00

Nota. Tiempo de secado hasta el criterio de fin, con la misma semilla en ambos casos. Tolerancia: ±3 %. Registros en el Anexo A.

La tendencia de la HMI es una ventana móvil (al ampliar su búfer, SP9 falló al compilar o al graficar), por lo que la historia completa la genera el servidor al terminar el lote (Figura 4).

Figura 4

Historia de un lote completo con el perfil P3 supervisado por CODESYS y FluidSIM



Nota. Arriba: temperaturas; centro: humedad del lote y fin del secado; abajo: potencia y caudal. Elaboración propia.

Análisis económico

Se estimó la inversión de un secador de 80 kg c.p.s. en dos escenarios: A, adaptar un secador mecánico existente, y B, el sistema completo con una cámara igual a la simulada (Tabla 7).

Tabla 7

Inversión por grupo de componentes y escenario

Grupo	Componentes	COP
Proceso y seguridad	3 resistencias de 2 kW, ventilador, variador, 3 SSR, contactor, presostato y termostato	4 374 847
Instrumentación	PT100 4–20 mA y humedad ambiente	802 156
Actuación	Actuador eléctrico Belimo LF24 para la compuerta	1 188 042
Control	Controlador CODESYS WAGO CC100 con HMI web, fuente, mandos y torre de luces	3 248 117
Tablero, kit e instalación	Gabinete, breakers, cableado, ductos, compuerta, aislamiento y 16 h de taller	2 320 728
Ingeniería	Adaptación del programa y puesta en marcha, 24 h × 100 000 COP/h (supuesto)	2 400 000
CAPEX A	**Adaptar un secador existente**	**14 333 890**
Cámara (solo B)	Cámara aislada de 1,13 × 1,13 × 0,95 m, bandeja y 40 h de taller	2 494 370
CAPEX B	**Sistema completo**	**16 828 260**

Nota. Precios con IVA (19–20 oct 2026); importados a 3 170,46 COP/USD y 3 569,90 COP/EUR (Portafolio, 2026b, 2026a) × 1,37. El variador fija el caudal (González et al., 2010); el controlador WAGO CC100 (Farnell, 2026) se programa en CODESYS, sin licencias, y su HMI se ve en un celular. Inversión incremental: A, 11,81 M; B, 9,48 M.

La evaluación financiera es preliminar y separa dos decisiones. La inversión usa un flujo incremental frente a no ejecutar el proyecto: en A, el mismo secador operado a mano con REF e igual calor por lote; en B, la compra de un secador mecánico manual del mismo tamaño. En ambas, los beneficios son la supervisión manual que el sistema reemplaza, el sobresecado evitado y la energía que ahorra P1-C75 gracias al variador. La venta del café no es ingreso del proyecto. Se usan pesos constantes, 5 años, sin impuestos, financiación ni capital de trabajo, y una tasa real de 12 % (techo de Finagro, IBR + 6,7 puntos, con IBR cerca de 12,25 % e inflación de 6,2 %; Finagro, 2026; BBVA Research, 2026), variada entre 8 y 16 %:

$$FC_0 = -I_0 \; ; \;\; VPN(r) = FC_0 + \Sigma_{t = 1 \ldots H} \, FC_t / (1 + r)^t \; ; \;\; VPN(TIR) = 0 \qquad (9)$$

Tabla 8

Evaluación financiera preliminar de la inversión por escenario

Alt. y escenario	I_0	Lotes/ año	Neto/ lote	Fijo/ año	r	FC_1–FC_4	FC_5	VPN	TIR	Recup. [años]
A conservador	11,81	20	103,9	0,38	16 %	1,70	1,70	−6,23	−10,0 %	> 5 / > 5
A central	11,81	40	152,1	0,28	12 %	5,80	7,68	+10,18	41,7 %	2,0 / 2,5
A favorable	11,81	60	187,1	0,19	8 %	11,04	14,80	+34,82	90,9 %	1,1 / 1,2
B conservador	9,48	20	103,9	0,28	16 %	1,80	1,80	−3,60	−1,8 %	> 5 / > 5
B central	9,48	40	152,1	0,21	12 %	5,87	7,29	+12,50	56,2 %	1,6 / 1,9
B favorable	9,48	60	187,1	0,14	8 %	11,08	13,91	+36,70	115,2 %	0,9 / 0,9

Nota. Valores en M COP (neto por lote, en miles). Hora de operario: 12 673 COP, salario mínimo por hora × 1,52 de prestaciones (Presidencia de la República de Colombia, 2025; Congreso de la República de Colombia, 2021). La máquina reemplaza 6,1 / 9,3 / 12,5 h de supervisión por lote, con recargo nocturno (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, art. 168). Café a 2 235 000 COP/carga (La República, 2026); energía a 1 144,35 COP/kWh (CHEC, 2026). Supuestos completos en el Excel (Anexo A).

En el caso central las dos alternativas son viables: A tiene un VPN de +10,2 M COP y una TIR de 41,7 %, y B, de +12,5 M COP y 56,2 %, con recuperación en 2,5 y 1,9 años descontados; A llega a VPN = 0 con unos 22 lotes al año. Frente a seguir secando al sol, el sistema completo es desfavorable (VPN de −24,0 a −12,2 M COP), porque la energía cuesta más que la mano de obra ahorrada; su ventaja es técnica (32 h frente a 136 h).

El costo académico del desarrollo no entra al flujo del caficultor. Python y CODESYS Development System son gratuitos (CODESYS Group, s. f.); FluidSIM se usó con licencia institucional y fuera de la universidad requiere una licencia comercial de Festo, sin precio público. La asesoría (guía de trabajo, 2–8 sep, 3 h; informes de revisión, 15–29 sep, 6 h; guías de cierre y correcciones, 13–23 oct, 6 h; seguimiento, 1 h) suma unas 16 h; a 100 000 COP/h de consultoría especializada (supuesto; hora cátedra pública: 44 973 COP/h, Presidencia de la República de Colombia, 2026), vale 1,6 M COP.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- **Objetivo 1.** El secado se modela con Roa–Cenicafé, un único lecho discretizado en ocho capas y un secador dimensionado con equipos comerciales, en el dominio común de 10–55 °C. La cinética reproduce el tiempo de capa delgada con 7,2 % de error medio y el modelo completo difiere entre −45 y +7 % en tiempo según el secador, por lo que se usa en comparaciones relativas.
- **Objetivo 2.** La arquitectura IoT Python–Modbus TCP–CODESYS–FluidSIM (OPC)–HMI funciona de extremo a extremo, con 41 registros, vigilancia de comunicación en ambos sentidos, máquina de estados y una HMI que fija el perfil y el caudal de cada lote. En los ensayos de falla la planta siguió evolucionando sin el controlador o sin FluidSIM y el lote se reanudó desde el estado alcanzado; tres lotes en el lazo reprodujeron la réplica con diferencias ≤ 0,21 %.
- **Objetivo 3.** El secador eléctrico supervisado a 50 °C seca en 32,4 h con 1,76 kWh/kg, frente a 136 y 258 h de los solares, sobre todo por el equipo. Ningún perfil supera 50 °C en el grano; con 9 % b.h. en la capa más seca cumplen siete perfiles, y con 10 % solo los escalonados con 100 % de caudal. Si se aceptan hasta unas 14 h más por lote, P1-C75 es la elección: ahorra 16,4 % (IC 95 %: 16,2–16,6 %) con 13,3 h más; si el tiempo limita, lo es REF. El ahorro se mantiene frente al clima (15,7–17,5 %) y a ±20 % en los parámetros (12,7–16,0 %).
- **Objetivo 4.** Con 5 años, 12 % real y 40 lotes al año, automatizar un secador existente (11,8 M COP) da un VPN de +10,2 M COP, una TIR de 41,7 % y recuperación en 2,5 años, y un secador nuevo automatizado frente a uno manual (9,5 M COP incrementales),

+12,5 M COP y 1,9 años; con 20 lotes al año ambas son negativas. Frente a seguir secando al sol, el secador eléctrico no se recupera, porque su energía cuesta más que la mano de obra que ahorra.

Limitaciones

Los resultados valen en el dominio común del modelo (10–55 °C) y para un único lecho con aire repartido por igual; su tiempo absoluto es incierto (28,6–37,2 h para REF con ±20 % en los parámetros) y la elección de perfil depende de la tolerancia de sobresecado. El clima es un reanálisis que suaviza los extremos, evaluado un factor a la vez y en una combinación adversa. La equivalencia con CODESYS se verificó en tres lotes de dos estrategias, y la tendencia de la HMI no conserva el lote completo: al ampliar su búfer, SP9 presentó errores de compilación o de graficación, así que el histórico del lote queda fuera de la HMI. La simulación acelerada (0,15 h de modelo por ciclo) muestra algunos picos o saltos en las tendencias, sobre todo al invertir el aire, cambiar de estado o reanudar tras una falla; son efectos de la discretización y de la comunicación por ciclos, no del proceso. La evaluación financiera es preliminar: las horas evitadas, el sobresecado y el uso anual son supuestos. La secadora física y la calidad del grano quedan fuera del alcance.

Recomendaciones y trabajo futuro

Se recomienda validar el tiempo absoluto y la uniformidad de las capas en la secadora física, con un medidor de humedad calibrado con la ISO 6673:2025; medir en finca las horas de operación y el sobresecado para cerrar la evaluación financiera; evaluar la calidad en taza con P1-C75 y los escalonados, y agregar un corte cableado del paro de emergencia con descarga neumática.

Referencias

Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1997). *Computer-controlled systems: Theory and design* (3rd ed.). Prentice Hall.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks, 54*(15), 2787–2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Baldión-Rincón, J. V., & Guzmán-Martínez, O. (1998). El clima de la estación central Naranjal en Chinchiná, Caldas, Colombia. *Cenicafé, 49*(4), 290–307. https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay/alma991016546919707486/57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST

BBVA Research. (2026, 1 de octubre). *Colombia: BanRep incrementó la tasa de política monetaria en septiembre*. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-banrep-incremento-la-tasa-de-politica-monetaria-en-septiembre/

Boyce, D. S., & Pérez-Fonrodona, A. A. (1962). Observations on the resistance to vertical airflow of green and parchment coffees. *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 46*(1), 55–64. https://doi.org/10.46429/jaupr.v46i1.12294

Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Central Hidroeléctrica de Caldas. (2026). *Tarifas de energía eléctrica: septiembre de 2026* [Publicación de tarifas]. https://www.chec.com.co/content/dam/chec/documentos/main/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/publicaciones-de-tarifas/2026/20260901_Tarifas_septiembre_2026.pdf

CODESYS Group. (s. f.). *CODESYS Development System V3* [Software]. https://store.codesys.com/en/engineering.html

Código Sustantivo del Trabajo [CST]. Decreto Ley 2663 de 1950. Artículo 168. 5 de agosto de 1950 (Colombia). http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Congreso de la República de Colombia. (2021, 15 de julio). *Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166506

de Oliveira, P. D., Biaggioni, M. A. M., Borém, F. M., Isquierdo, E. P., & Damasceno, M. de O. V. (2018). Quality of natural and pulped coffee as a function of temperature changes during mechanical drying. *Coffee Science, 13*(4), 415–425. https://doi.org/10.25186/cs.v13i4.1435

Duque-Dussán, E., Figueroa-Varela, P. A., Cruz-Ospina, V., & Banout, J. (2026). Advances in coffee drying: A comprehensive review of traditional, solar, mechanical, hybrid, and emerging methods. *Foods, 15*(10), 1737. https://doi.org/10.3390/foods15101737

Duque-Dussán, E., Ramírez-Gómez, C. A., Guerrero-Aguirre, Á., Rojas-Botina, W. F., & Sanz-Uribe, J. R. (2025). Evaluation of modular polycarbonate solar dryers for coffee: Technical performance and economic feasibility. *Journal of Food Process Engineering, 48*(6), e70165. https://doi.org/10.1111/jfpe.70165

Erbay, Z., & Icier, F. (2010). A review of thin layer drying of foods: Theory, modeling, and experimental results. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50*(5), 441–464. https://doi.org/10.1080/10408390802437063

Escobar Moreno, W. J., & Pantoja De La Cruz, E. C. (2016). *Sistema automatizado para el control de la temperatura y humedad relativa de un secador solar de café* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. https://sired.udenar.edu.co/8394/

Farnell. (2026). *WAGO 751-9301 Compact Controller 100* [Página de producto]. Recuperado el 23 de octubre de 2026 de https://uk.farnell.com/wago/751-9301/controller-2i-o-analog-8-i-4-o/dp/3929186

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). *Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura*. Cenicafé. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026

Ferle, F., Chen, S., Kuhn, A. M., Klingel, L., Schenke, C.-C., Tekouo, W., Verl, A., & Ihlenfeldt, S. (2026). Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 142*(9–10), 4609–4626. https://doi.org/10.1007/s00170-025-17195-y

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. (2026). *Resolución 10 de 2025: Tasas de interés del crédito agropecuario* [Infografía]. https://www.finagro.com.co/sites/default/files/notifications/2026-02/20260203_InfografiaResolucion10_%20%281%29.pdf

González S., C. A., Sanz U., J. R., & Oliveros T., C. E. (2010). Control de caudal y temperatura de aire en el secado mecánico de café. *Cenicafé, 61*(4), 281–296. https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/503

Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

Guzmán Martínez, O., & Ramírez Gaviria, J. J. (2004). Cálculo de la temperatura en dos localidades cafeteras de Colombia. *Cenicafé, 55*(2), 111–129. https://www.cenicafe.org/es/publications/arc055%2802%29111-129.pdf

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. En *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 3928–3937). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2026). *Café verde. Determinación de la pérdida de masa a 105 °C* (NTC-ISO 6673:2025).

International Electrotechnical Commission. (2013). *Programmable controllers—Part 3: Programming languages* (IEC Standard No. 61131-3:2013).

International Electrotechnical Commission. (2016). *Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements* (IEC Standard No. 60204-1:2016).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2018). *Internet of Things (IoT)—Reference architecture* (ISO/IEC Standard No. 30141:2018).

International Organization for Standardization. (2012a). *Fluid power systems and components—Graphical symbols and circuit diagrams—Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications* (ISO Standard No. 1219-1:2012).

International Organization for Standardization. (2012b). *Fluid power systems and components—Graphical symbols and circuit diagrams—Part 2: Circuit diagrams* (ISO Standard No. 1219-2:2012).

International Organization for Standardization. (2025). *Green coffee—Determination of loss in mass at 105 °C* (ISO Standard No. 6673:2025).

International Society of Automation. (2015). *Human machine interfaces for process automation systems* (ANSI/ISA Standard No. 101.01-2015).

La República. (2026, 21 de octubre). *Café* [Indicadores económicos]. https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/commodities/cafe

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Martínez-Tovar, D. G., & Álvarez-Hernández, J. R. (2006). Aprovechamiento de la energía calórica de estufas campesinas para el secado del café en fincas. *Cenicafé*, *57*(2), 88–99. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/201/1/arc057%2802%29088-099.pdf

Mishra, N., Jain, S. K., Agrawal, N., Jain, N. K., Wadhawan, N., & Panwar, N. L. (2023). Development of drying system by using internet of things for food quality monitoring and controlling. *Energy Nexus*, *11*, 100219. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100219

Modbus Organization. (2012). *MODBUS application protocol specification V1.1b3*. https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf

Mujumdar, A. S. (Ed.). (2014). *Handbook of industrial drying* (4th ed.). CRC Press.

NASA Langley Research Center. (2026). *Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER): Datos diarios 2005–2024, 4,97° N, 75,65° O* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov

Oliveros-Tascón, C. E., López-Valencia, L., Buitrago, C. M., & Moreno-Cárdenas, E. L. (2010). Determinación del contenido de humedad del café durante el secado en silos. *Cenicafé, 61*(2), 108–118. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/488/1/arc061%2802%29108-118.pdf

Ordoñez-Lozano, S., Collazos-Escobar, G. A., Bahamón-Monje, A. F., & Gutiérrez-Guzmán, N. (2025). Monitoring moisture content in parchment coffee beans during drying using Fourier Transform near infrared (FT-NIR) spectroscopy: A dataset for calibrating chemometric-based models for moisture prediction. *Data in Brief, 59*, 111436. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111436

Parra-Coronado, A., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (2008). SECAFÉ Parte I: Modelamiento y simulación matemática en el secado mecánico de café pergamino. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 12*(4), 415–427. https://doi.org/10.1590/S1415-43662008000400013

Peñuela-Martínez, A. E., Osorio-Giraldo, C. V., Guerrero-Aguirre, Á., & Sanz-Uribe, J. R. (2025). *Manejo del café en el secado solar* (Avances Técnicos No. 577). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10779/0577

Phitakwinai, S., Thepa, S., & Nilnont, W. (2019). Thin-layer drying of parchment Arabica coffee by controlling temperature and relative humidity. *Food Science & Nutrition, 7*(9), 2921–2931. https://doi.org/10.1002/fsn3.1144

Portafolio. (2026a, 15 de octubre). Euro en Colombia hoy 15 de octubre: cotización sube y se ubica en $3.569. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/euro-en-colombia-hoy-15-de-octubre-cotizacion-sube-y-se-ubica-en-3-569-504526

Portafolio. (2026b, 16 de octubre). Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se mantuvo cerca de los $3.170. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-este-16-de-octubre-tras-perder-casi-504569

Presidencia de la República de Colombia. (2025, 29 de diciembre). *Decreto 1469 de 2025* [Salario mínimo mensual legal vigente para 2026]. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=191925

Presidencia de la República de Colombia. (2026, 25 de marzo). *Decreto 0301 de 2026, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del orden nacional*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273799

Resende, O., Arcanjo, R. V., Siqueira, V. C., & Rodrigues, S. (2009). Modelagem matemática para a secagem de clones de café (*Coffea canephora* Pierre) em terreiro de concreto. *Acta Scientiarum. Agronomy, 31*(2), 189–196. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v31i2.588

Roa-Mejía, G., Oliveros-Tascón, C. E., Parra-Coronado, A., & Ramírez-Gómez, C. A. (2000). *El secado mecánico del café* (Avances Técnicos No. 282). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10779/0282

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Soler & Palau. (s. f.). *Serie CBM: Ventiladores centrífugos de baja presión* [Catálogo técnico]. https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/ES_CBM.pdf

Tempco. (s. f.). *Finned tubular heaters* [Catálogo técnico]. https://www.tempco.com/Tempco/Resources/10-Tubular-Resources/FinnedTubularCatalogPages.pdf

Thompson, T. L., Peart, R. M., & Foster, G. H. (1968). Mathematical simulation of corn drying: A new model. *Transactions of the ASAE, 11*(4), 582–586. https://doi.org/10.13031/2013.39473

Trejos-Rodríguez, R., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (1989). Humedad de equilibrio y calor latente de vaporización del café pergamino y del café verde. *Cenicafé, 40*(1), 5–15.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

Anexos

Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso

El código, los programas de CODESYS, el circuito de FluidSIM, los datos y los resultados están en https://github.com/luiszambranov/TrabajodeGrado-SecadoCafe, en la versión con etiqueta entrega-final, commit 02791ea (23 de octubre de 2026); el cálculo financiero está en python/resultados/financiero/flujos_financieros.xlsx. La campaña exploratoria con 55 °C (5 de octubre, commit f7e5822) se conserva en el historial (python/resultados/diseno_inicial_55/ del commit 3972f27). La Tabla A1 resume el contenido.

Video de la simulación: https://drive.google.com/drive/folders/1_Vi7dYVhBG8v2A8GPJnz01mn0E6E_pUs?usp=sharing

Tabla A1

Estructura del repositorio del proyecto

Carpeta	Contenido	Respalda en el documento
python/	Modelo de la planta, servidor Modbus TCP, réplica de la supervisión, validación y campaña Monte Carlo	Diseño y cálculo del modelo; Perfiles térmicos y campaña
python/resultados/ campana/	Resultados de las 150 realizaciones y resumen estadístico	Resultados de la campaña (Tabla 5)
python/resultados/ (otras)	Análisis pareado, actuación, clima, sensibilidad, ensayos de falla, verificación con CODESYS, historia de cada lote y evaluación financiera	Resultados; Tabla 6; Figura 4
codesys/	Proyecto CODESYS V3.5 SP9 y programas en texto estructurado (.st)	Arquitectura; Anexos B y C
fluidsim/	Circuito electroneumático con su enlace OPC	Arquitectura; Figura D1
data/	Clima NASA POWER, fuentes digitalizadas, validación y cotizaciones	Modelo; Tabla 3; Análisis económico
docs/ y figures/	Variables, diagramas y figuras	Figura 1; Anexo B

Nota. Cada carpeta tiene un README que describe su contenido y su uso. Elaboración propia.

Requisitos: Windows, Python 3.14, CODESYS V3.5 SP9 con CODESYS Control Win V3 y FluidSIM-P 4.2.

1. En la carpeta python, instalar las dependencias (pip install -r requirements.txt) y ejecutar python modbus_server.py (puerto 5020, factor 540); el servidor registra cada ciclo en python/resultados/lotes/ y genera la gráfica de cada lote.
2. Abrir y ejecutar codesys/archivo_codesys/SecadoCafe_Terminado.project e iniciar fluidsim/SecadoCafeFLM.ct; en la HMI, en REPOSO, elegir el perfil y el caudal y pulsar Nuevo lote y START.
3. La campaña, los análisis, la verificación y el cálculo financiero se reproducen con los scripts de python/README.md (campana_montecarlo.py, analisis_pareado.py, compara_codesys_replica.py, analisis_financiero.py, entre otros).

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP

Tabla B1

Variables y mapa de registros Modbus TCP implementado

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Rol
0–1	T_process	REAL	°C	Python → CODESYS	Controlada
2	heater_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 1
3	fan_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 2 (marcha)
4–5	RH_ambient	REAL	%	Python → CODESYS	Perturbación
6	plant_mode	WORD (0 RUN, 1 HOLD)	—	CODESYS → Python	Estado
7	safety_ok	WORD (0/1)	—	Python → CODESYS	Estado
8–9	M_coffee	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
10–11	tiempo_proceso_h	REAL	h	Python → CODESYS	Independiente
12	heartbeat	WORD (0–65 535)	—	Python → CODESYS	Estado
13–14	RH_process	REAL	%	Python → CODESYS	Medida
15	flow_dir_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada discreta
16–17	M_coffee_max	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
18–19	heater_duty	REAL	%	Python → CODESYS	Medida (manipulada 1)
20	fan_speed_pct	WORD (30–100)	%	CODESYS → Python	Manipulada 2
21	reset_lote_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Mando (Nuevo lote)
22–23	caudal	REAL	m³/min	Python → CODESYS	Medida (manipulada 2)
24–25	energia_kWh	REAL	kWh	Python → CODESYS	Respuesta
26	setpoint_cmd	WORD (35–50)	°C	CODESYS → Python	Referencia (perfil)
27–28	tiempo_lote_h	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj del lote (incluye paradas)
29–30	tiempo_secado_h	REAL	h	Python → CODESYS	Secado efectivo (reloj de inversión)
31–32	tiempo_parado_h	REAL	h	Python → CODESYS	Tiempo parado del lote
33–34	tiempo_planta_h	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj de planta (post-ventilación)
35	estado_planta	WORD (0–4)	—	Python → CODESYS	Estado físico de la planta
36–37	T_ambiente	REAL	°C	Python → CODESYS	Perturbación
38–39	hora_dia	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj día/noche

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Rol
40	fluidsim_estado	WORD (0–3)	—	CODESYS → Python	Estado del enlace FluidSIM

Nota. Servidor 127.0.0.1:5020. CODESYS lee con FC03 y escribe con FC06; cada REAL usa dos registros.

Anexo C. Estados de la secuencia

Tabla C1

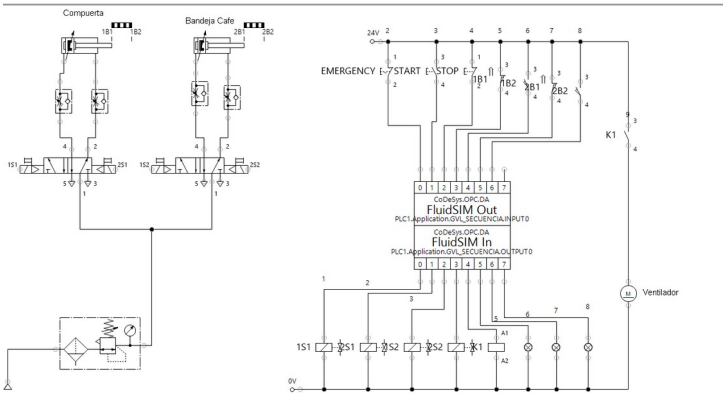
Estados de la secuencia del secador y semáforo

Estado	Qué ocurre	Sale cuando	Semáforo
REPOSO	Salidas apagadas; se eligen perfil y caudal	START con lote preparado	Amarillo fijo
CARGA	Entra la bandeja; compuerta normal	Finales confirmados	Verde
SECADO	Consigna y caudal del lote	Fin de secado; cada 6 h a INVERSIÓN	Verde
INVERSIÓN	Se mueve la compuerta	Compuerta en posición	Verde
ENFRIAMIENTO	Ventilador sin resistencia	0,5 h de modelo	Verde
FIN DE SECADO	Lote seco, a la espera de autorización	START	Verde intermitente
DESCARGA	La bandeja sale (2B1)	Bandeja afuera	Verde
PARO	STOP: resistencia en 0 y post-ventilación	START	Amarillo fijo
FALLA	Fallas 1–5 (Python, compuerta, bandeja, finales, FluidSIM); resistencia en 0 y post-ventilación	START sin la causa	Rojo intermitente
EMERGENCIA	Salidas a cero; los cilindros biestables quedan donde estaban (no es parada neumática segura)	Soltar pulsador y START	Rojo fijo

Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC

Figura D1

Circuito electroneumático en FluidSIM y señales intercambiadas con CODESYS por OPC



Nota. Izquierda: circuito neumático; derecha: circuito eléctrico y enlace OPC con GVL_SECUENCIA.INPUT0 y OUTPUT0 (ISO, 2012a, 2012b). Elaboración propia.